

- TD 3 -

Études de graphes non orientés

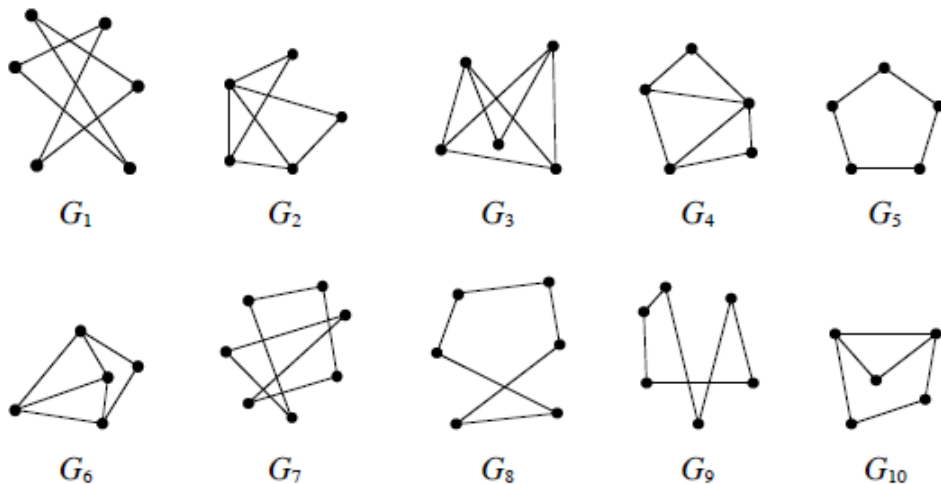
Exercice 1 : Représentations des graphes de petit ordre

Dans cet exercice, tous les graphes considérés sont non orientés.

- Déterminer, par leur représentation graphique, tous les graphes non orientés et non isomorphes d'ordre n , pour $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$, puis $n = 4$.
- Dans chaque cas, peut-on trouver un graphe dont la liste des degrés des sommets est donnée par la liste décroissante d'entiers ci-dessous ?
On justifiera la réponse.
 - (3, 3, 2, 1)
 - (3, 3, 2, 1, 1)
 - (3, 3, 1, 1)
 - (3, 3, 2, 2)
 - (4, 2, 1, 1, 1, 1)
- Proposer deux graphes non isomorphes dont la liste des degrés des sommets est : (3, 2, 2, 2, 1).

Exercice 2 : Autour des isomorphismes de graphes

On donne les 10 graphes représentés ci-dessous :



Déterminer les classes d'équivalences de cette famille de graphes pour la relation d'équivalence « être isomorphes ».

Aucune justification n'est demandée.

Exercice 3 : Autour des graphes bipartis

1. Montrer qu'un graphe non orienté est biparti si, et seulement si, il n'admet pas de cycle de longueur impaire.
2. Soit $G = (S, A)$ un graphe biparti. Il existe donc deux sous-ensembles S_1 et S_2 de S tels que $S = S_1 \cup S_2$ est une union disjointe et pour tout $a \in A$, il existe $(s_1, s_2) \in S_1 \times S_2$ tel que $a = \{s_1, s_2\}$.
Montrer que si G est k -régulier ($k \in \mathbb{N}^*$), alors $\#S_1 = \#S_2$.

Exercice 4 : Autour de la notion de connexité

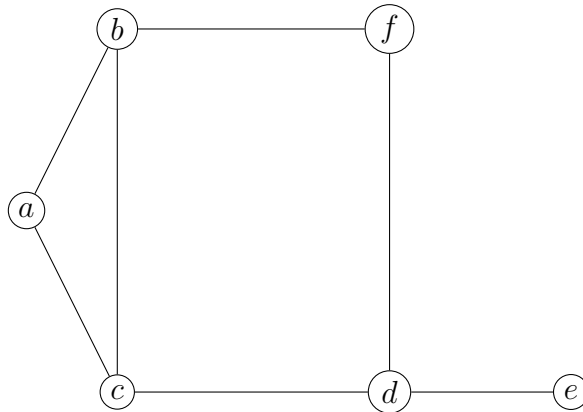
Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n . On note m le nombre d'arêtes de G .

1. Montrer que si pour tout $s \in S$, $\deg(s) \geq \frac{n-1}{2}$, alors G est connexe.
On pourra raisonner par l'absurde.
2. Montrer que si $m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$, alors G est connexe.
3. Proposer l'exemple d'un graphe G non connexe vérifiant : $m = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$.
4. On note $\overline{G}$ le graphe de sommets S et d'arêtes $\overline{A}$ le sous-ensemble de $\mathcal{P}_2(S)$ défini par :

$$\forall \{u, v\} \in \mathcal{P}_2(S), \{u, v\} \in \overline{A} \iff \{u, v\} \notin A.$$

- (a) On donne le graphe G ci-dessous :



Tracer le graphe $\overline{G}$.

Le graphe G est-il connexe ? Le graphe $\overline{G}$ est-il connexe ?

- (b) On reprend le cas général où G désigne un graphe simple non orienté.
Montrer que le graphe G ou le graphe $\overline{G}$ est connexe.

Exercice 5 : Autour des triangles d'un graphe

On rappelle que lorsque x est un réel, la partie entière de x est l'unique entier n vérifiant :

$$n \leq x < n + 1$$

et on note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière de x .

Lorsque G est un graphe non orienté, on appelle triangle dans G un cycle élémentaire de longueur 3.

1. Expliquer la terminologie de « triangle ».
2. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n , avec $n \geq 3$.

On note $\delta = \min\{\deg(s) \mid s \in S\}$.

Montrer que si $\delta > \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, alors pour tous sommets s et t adjacents de G , il existe un triangle dans G passant par ces deux sommets.

3. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté, d'ordre $n \geq 3$. On note m le nombre d'arêtes de G . On suppose que G ne contient pas de triangle.
 - (a) Lorsque s et t sont deux sommets distincts de G , on note $n(s, t)$ le nombre de voisins de s parmi $S - \{t\}$.
Soient s et t deux sommets adjacents de G . Montrer l'inégalité :

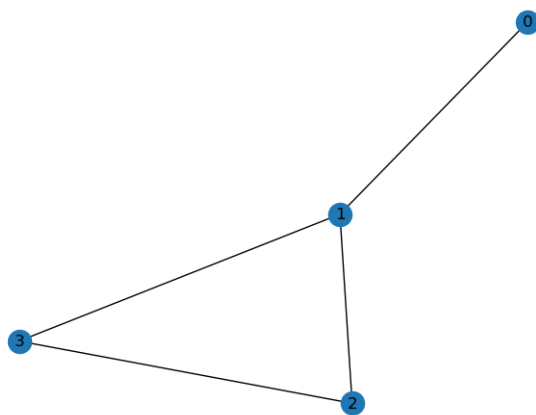
$$n(s, t) + n(t, s) \leq n - 2.$$

- (b) Montrer par récurrence sur n , que : $m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

4. Proposer des exemples de graphes d'ordre n non orientés et sans triangle et vérifiant l'égalité : $\#A = \frac{1}{4}n^2$.

5. Dans cette question, on suppose que les graphes considérés sont représentés en Python sous forme de dictionnaires, variables Python de type `dict`.

- (a) Pour savoir si il existe dans G un triangle de sommet x , on cherche tous les voisins de x , et on regarde si parmi deux voisins y et z de x , ces deux sommets y et z sont voisins. Écrire une fonction Python, de paramètre `G` de type `dict` et représentant un graphe non orienté, et une variable `x` représentant l'un des sommets du graphe `G`, qui renvoie `True` si il existe dans G un triangle dont `x` est l'un des sommets, et `False` sinon.
Tester votre fonction pour le graphe G représenté ci-dessous, et $x = 0$, puis $x = 1$.



- (b) En déduire une fonction Python, de paramètre `G` de type `dict` et représentant un graphe non orienté, qui renvoie `True` si G contient au moins un triangle, et `False` sinon.
Tester votre fonction pour le graphe G représenté à la question précédente.
